

Trabalho prático da disciplina MD32 Modelos estatísticos

Leo Bastos (Impa Tech)

Com o objetivo de quantificar a relação de dependência (associação) entre o nível de glicemia no sangue e o índice de massa corpórea (IMC) em pessoas de uma determinada população, um estudo foi desenhado e algumas informações de 142 adultos está contida no banco `glicemia_h.csv`.

Para a análise considere como variável resposta a medida de glicemia em jejum (`glicemia`) e, de acordo com o objetivo, a principal variável explicativa é o IMC (`imc`). Outras variáveis importantes para explicar foram incluídas:

- `idade`: Idade do participante (em anos)
- `atividade_fisica`: Tempo médio por semana de atividade física moderada (em minutos)
- `sexo`: Sexo (Masculino ou feminino)
- `historico_familiar`: Histórico familiar de diabetes mellitus (Sim ou não)
- `hipertensao`: Diagnóstico de hipertensão (Sim ou não)

Analise os dados, gerando um relatório respondendo os pontos abaixo tendo em vista o objetivo do estudo, que é quantificar a relação entre a glicemia e o IMC:

1. Faça uma análise descritiva das variáveis incluindo algumas análises bivariadas mostrando a relação da variável resposta com as variáveis explicativas. Comente os principais resultados.
2. Verifique se há multicolinearidade nos dados.
3. Ajuste diferentes modelos lineares para explicar a relação entre a glicemia e o IMC. Compare os modelos segundo algum (ou alguns critérios) e selecione o modelo mais adequado. Monte uma tabela com os modelos testados e a medida (ou as medidas) de comparação de modelo escolhida(s)
4. Faça a análise de resíduos do modelo final, e verifique as suposições do modelo. Alguma suposição foi violada? Qual a implicação disso? Existem pontos influentes?

5. Escreva a equação do modelo final. Interprete o efeito do IMC na glicemia.
6. Compare o efeito do IMC na glicemia do modelo final com o efeito encontrado com o modelo simples. Caso o modelo simples não tenha sido escolhido como o modelo final, houve mudança?
7. Baseado nos resultados desse estudo, podemos inferir que o impacto de mudanças no IMC de uma pessoa dessa população vai implicar em mudanças na glicemia dadas pela equação do modelo final?

Subir no Google Classroom um arquivo individual em pdf no formato de relatório respondendo os sete itens acima.